



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e
delle Tecnologie Aeronautiche
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea

Sviluppo di un Simulatore High-Fidelity per Vele Solari in Unreal Engine 5

Laureando

Edoardo Conforti

Matricola 578163

Relatore

Prof. Franco Milicchio

Anno Accademico 2024/25

A [dedica]

Introduzione

Il problema della propulsione spaziale e i limiti chimici

Dagli inizi dei razzi suborbitali sino alle più recenti missioni interplanetarie, tutta la storia dell'esplorazione spaziale si è in sostanza giocata, e si gioca tuttora, sull'impiego della propulsione chimica, in base al principio della conservazione della quantità di moto, o della terza legge della dinamica di Newton, il quale afferma che per ottenere la spinta necessaria a far muovere in una direzione determinata un veicolo, esso deve accelerare ed espellere nella direzione opposta una determinata massa, propellente [1].

Seppur questa sia l'unica strategia con la quale si riesca a fornire una spinta sufficiente per vincere la forza di gravità terrestre durante le fasi di lancio, essa si rivela essere problematica per le missioni nello spazio profondo. Il paradosso alla base della propulsione classica è che per trasportare il propellente necessario a far accelerare il veicolo, è richiesto ulteriore propellente per far accelerare il propellente stesso, causando un circolo vizioso che limita drasticamente le capacità potenziali di una missione [2].

Per comprendere visivamente l'entità di questo paradosso, è sufficiente osservare le proporzioni di qualsiasi razzo storico o contemporaneo: gran parte del volume e della massa totale al momento del lancio è costituita dagli enormi serbatoi di propellente, lasciando alla navicella vera e propria — e al carico scientifico utile (*payload*) — una frazione di massa che spesso si attesta al di sotto del 2% del peso complessivo.



Figura 1: Rappresentazione visiva della sproporzione di massa in un lanciatore chimico: gran parte del volume è dedicata al propellente.

Con limiti di prestazioni così severi, missioni interplanetarie complesse o missioni che richiedono orbite più articolate di quelle kepleriane classiche diventano impossibili con la propulsione tradizionale [3]. Per raggiungere variazioni di velocità degne di nota, è necessario trasportare enormi quantità di propellente, che a sua volta richiede strutture più robuste e più costose, aumentando esponenzialmente i costi di lancio e limitando la fattibilità di missioni ambiziose [4].

Inoltre, una volta che il propellente si è esaurito, il veicolo perde totalmente la capacità di manovrare, diventando un oggetto controllato esclusivamente dalle leggi della meccanica orbitale. L'esigenza di liberarsi da questa catena logistica e di abilitare nuovi generi di missioni nello spazio profondo ha spinto la ricerca verso l'adozione di propulsori *propellantless*, dove la fonte di energia per la spinta non risiede nel veicolo stesso, ma viene attinta direttamente dall'ambiente spaziale [4].

Il principio della propulsione a vela solare

Nasce quindi l'esigenza di svincolarsi dalle limitazioni della propulsione chimica per favorire lo sviluppo di tecnologie propulsive alternative che possano fornire una spinta continua al veicolo senza richiedere il trasporto di una grande massa di propellente. Tra varie soluzioni proposte nel tempo, la propulsione a vela solare è senza dubbio una delle più promettenti e affascinanti, ma richiede un cambio radicale nello sviluppo di missioni spaziali.

L'intuizione storica e la definizione concettuale

L'idea che la luce, per sua stessa natura, eserciti una spinta sui corpi, non è una invenzione del secolo attuale, ma è stata tramandata dall'astronomia del secolo XVII. Nel 1619, osservando il passaggio di una cometa, l'astronomo Johannes Keplero notò che la coda di polveri e di gas si proiettava sempre nella direzione opposta al sole, senza tener conto della strada percorsa dal corpo celeste, ipotizzando l'esistenza di una vera e propria "brezza solare".

Oggi è stato chiarito come questa intuizione si traduca in una tecnologia concreta. Una vela solare è un dispositivo di propulsione spaziale che non utilizza alcun tipo di propellente, ma sfrutta la pressione di radiazione solare (SRP, *Solar Radiation Pressure*) per generare spinta. La caratteristica distintiva di questo sistema è che la forza propulsiva non deriva da una reazione chimica interna, ma dall'interazione dinamica tra i fotoni emessi dal Sole e una superficie riflettente estremamente leggera e sottile, chiamata appunto "vela".

Tale fenomeno fu predetto teoricamente per la prima volta da James Clerk Maxwell nella seconda metà dell'Ottocento, attraverso le sue equazioni dell'elettromagnetismo che dimostrano come i campi elettromagnetici trasportino non solo energia ma anche quantità di moto, esercitando così una forza su superfici riflettenti [1] [4]. Sebbene i fotoni siano particelle prive di massa, essi possiedono una quantità di moto direttamente proporzionale alla loro energia. Quando un flusso di fotoni colpisce la superficie riflettiva della vela, si genera una variazione della quantità di moto che, per il principio di conservazione, imprime una forza sulla superficie della vela [2].



Figura 2: Effetto della pressione di radiazione solare e del vento solare sulla coda di una cometa, fenomeno osservato originariamente da Keplero.

Vantaggi e sfide ingegneristiche dei materiali

Il vantaggio principale e ineguagliabile della vela solare risiede in un impulso specifico teoricamente infinito. Non espellendo alcun propellente, infatti, il veicolo è limitato unicamente dalla degradazione dei suoi materiali nel tempo e non dalla capacità dei suoi serbatoi. Questa caratteristica si traduce in una spinta continua che, accumulata su mesi o anni di missione, permette di raggiungere variazioni di velocità totali sbalorditive, inarrivabili per qualsiasi propulsore chimico [2].

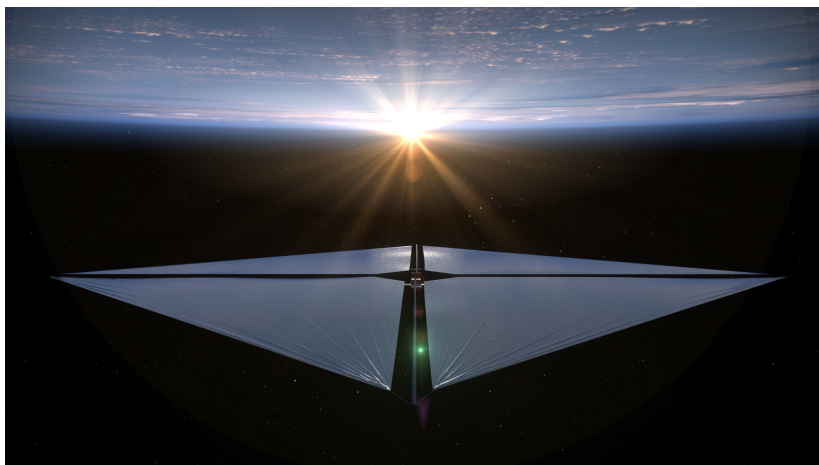


Figura 3: Rappresentazione concettuale di una vela solare dispiegata nello spazio profondo, evidenziando le ampie superfici riflettenti in materiale polimerico.

Di contro, la spinta fotonica presenta svantaggi significativi che derivano dalla sua intensità. La pressione di radiazione solare a 1 AU (Unità Astronomica) è estremamente debole [2]. Di conseguenza, per generare accelerazioni utili, sono necessarie vele di dimensioni enormi accoppiate a masse di payload minime.

Questo solleva enormi problemi di resistenza dei materiali, di dispiegamento della vela e di controllo del veicolo [4]. Per ottenere masse contenute, la membrana della vela deve possedere spessori dell'ordine di pochissimi micrometri (una frazione dello spessore di un capello umano), impiegando avanzati film polimerici come il Kapton o il Mylar. Inoltre, la spinta decade rapidamente spingendosi verso il sistema solare esterno, seguendo la rigorosa legge dell'inverso del quadrato della distanza, limitando l'impiego primario di queste sonde al sistema solare interno o a traiettorie di fuga solari ravvicinate.

Vele solari nella storia dell'esplorazione spaziale

Nonostante le immense sfide riguardanti la progettazione e la scienza dei materiali, la propulsione fotonica ha riscosso successo per quanto riguarda la validazione dei modelli teorici e la dimostrazione pratica. Tra le prime missioni, la più celebre è senz'altro IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun), lanciata dall'agenzia spaziale giapponese JAXA nel 2010.

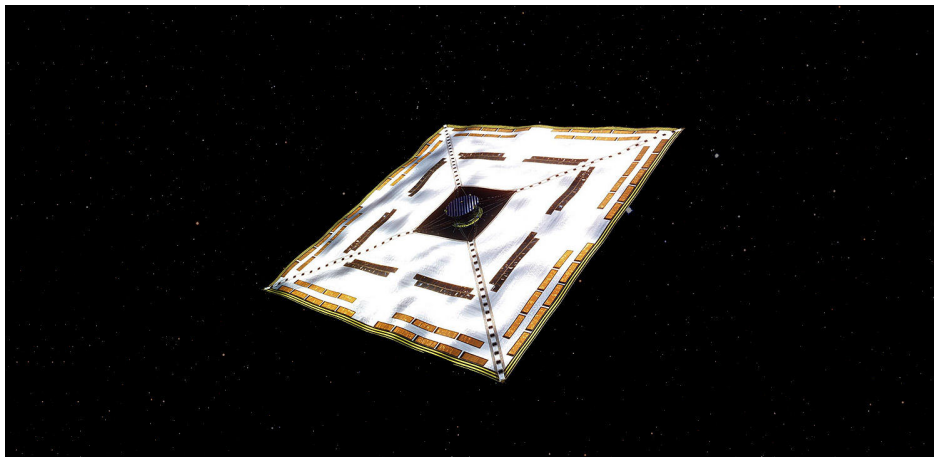


Figura 4: La sonda IKAROS della JAXA, la prima a dimostrare con successo la propulsione fotonica interplanetaria.

IKAROS è stata la prima sonda a dimostrare con successo la propulsione a vela solare in un ambiente interplanetario, dispiegando tramite forza centrifuga una vela quadrata di 14 metri di lato [1] [4]. Il veicolo ha persino dimostrato la capacità di alterare il proprio assetto variando la riflettività di specifici pannelli LCD disposti agli estremi della vela.

Nello stesso periodo, nel 2010 la NASA ha lanciato NanoSail-D2, progettata per testare la tecnologia di dispiegamento su piattaforme miniaturizzate CubeSat, osservando effetti pratici significativi [4]. Seconda per importanza mediatica e ingegneristica è la missione LightSail 2 della *Planetary Society*, lanciata nel 2019 e finanziata interamente dal pubblico. La piccola sonda ha dimostrato con successo la fattibilità del controllo

INTRODUZIONE

dell'orbita terrestre, innalzando il proprio apogeo utilizzando esclusivamente la spinta fotonica generata dalla vela solare [5].

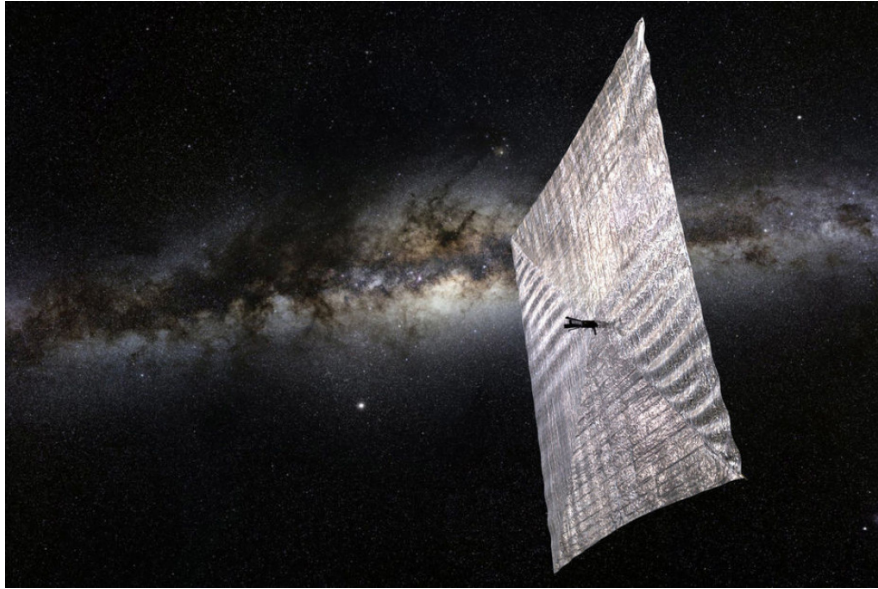


Figura 5: La missione LightSail 2 in orbita terrestre, progettata dalla Planetary Society per dimostrare il controllo e l'innalzamento orbitale.

Queste missioni confermano inequivocabilmente che la vela solare non è più una speculazione teorica, ma una piattaforma tecnologica pronta per l'uso operativo. Tuttavia, la progettazione di tali veicoli richiede sistemi di *testing* e simulazione sempre più accurati, in grado di gestire le complesse interazioni vettoriali in tempo reale prima della fase di fabbricazione delle componenti.

Motivazioni e scopi della simulazione software

Come già evidenziato, la tecnologia a vela solare ha sicuramente bisogno di un lungo processo di sviluppo e di prototipazione. La natura stessa della spinta fotonica si scontra con le limitazioni fisiche e ambientali del nostro pianeta, rendendo la fase di test hardware delle componenti molto complessa e costosa.

Il limite fondamentale nella sperimentazione fisica risiede nella gigantesca sproporzione tra le forze in gioco. Sulla superficie terrestre, l'infinitesimale spinta fotonica è completamente impercettibile: infatti essa viene istantaneamente annullata da forze ambientali molto più intense come il vento, l'attrito atmosferico e la gravità. Di conseguenza, testare la dinamica di volo o il dispiegamento dei bracci telescopici di una vela solare all'aria aperta è fisicamente impossibile: la gravità farebbe collassare su se stesse le delicatissime strutture.

D'altro canto, le camere a vuoto termico (TVAC) utilizzate per i test satellitari non possiedono quasi mai le dimensioni sufficienti per testare una vela completamente dispiegata (che può raggiungere l'estensione di un campo da tennis). L'alternativa definitiva, ovvero il lancio diretto in orbita di dimostratori tecnologici in scala reale, comporta costi esorbitanti e un rischio di fallimento non indifferente.

In questo connubio di fenomeni complessi e di vasti interessi, la simulazione software costituisce un'indispensabile chiave per superare tale ostacolo, permettendo agli ingegneri di progettare, di sperimentare e di ottimizzare i veicoli in un ambiente virtuale, che riproduce fedelmente le condizioni spaziali. Attraverso la simulazione, è possibile condurre un'analisi parametrica completa, variando la massa del veicolo, l'estensione e i coefficienti di riflettività per osservare come influenzino le traiettorie risultanti senza alcun costo di fabbricazione.

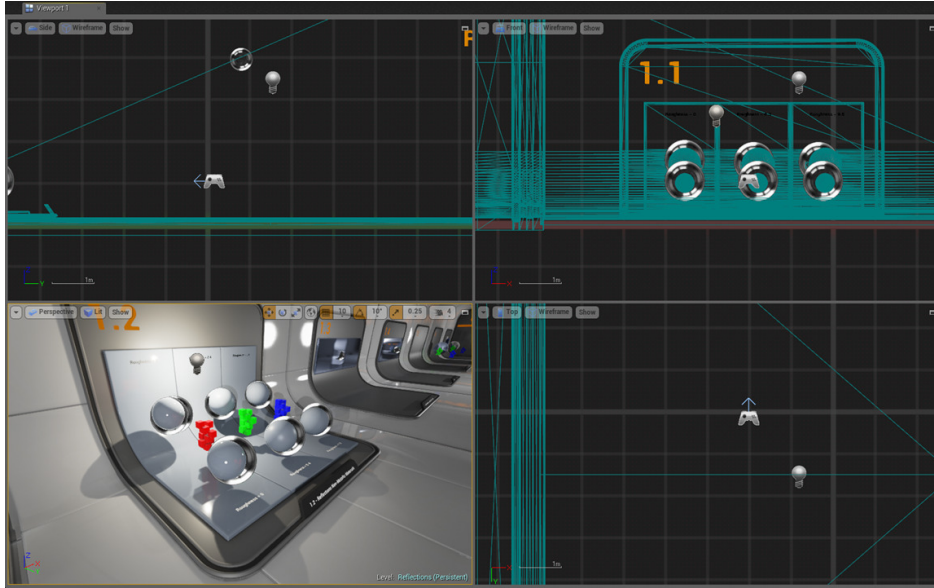


Figura 6: Esempio di ambiente di simulazione virtuale: i motori grafici permettono di superare i limiti fisici dei test di laboratorio a terra.

L'obiettivo primario di questo elaborato si sposa con tale necessità: sviluppare un ambiente di simulazione *High-Fidelity* per vele solari che unisca il rigore dell'integrazione fisica numerica con le potenzialità visive e interattive di un motore grafico moderno (Unreal Engine 5). La scelta di adottare un *game engine* non è di natura puramente estetica, bensì offre precisi vantaggi ingegneristici:

- **Esecuzione in tempo reale (Real-time):** Permette all'utente di alterare i parametri fisici a runtime e osservare istantaneamente le variazioni cinematiche e di moto.
- **Gestione spaziale e Ray Casting:** I motori grafici sono nativamente ottimizzati per algoritmi di intersezioni spaziali ad altissime prestazioni. Sfruttando le tecniche di *ray casting* [6], è possibile simulare il flusso fotonico come un fascio di raggi proiettati sul modello 3D della vela, calcolando con precisione vettoriale l'angolo di incidenza e l'ombreggiamento in tempo reale.
- **Telemetria visiva:** La capacità di renderizzare a schermo i vettori tridimensionali della forza, della velocità e dell'assetto fornisce all'ingegnere uno strumento di *Visual Telemetry* insostituibile per la comprensione immediata di fenomeni astrodinamici complessi.

Obiettivi specifici del progetto di tesi

L'applicativo software sviluppato nel contesto di questa ricerca è concepito per modellare il comportamento cinematico e dinamico di una o più vele solari sottoposte all'influenza del campo gravitazionale e della pressione solare. Lo sviluppo ha avuto tre obiettivi ingegneristici primari:

1. **Validazione del modello fisico:** Traduzione rigorosa delle equazioni dell'ottica e della meccanica orbitale in algoritmi C++ efficienti, calcolando la forza gravitazionale e la complessa pressione fotonica vettoriale in tempo reale per aggiornare la posizione del veicolo nello spazio tridimensionale.
2. **Sviluppo di un motore a doppia modalità:** Implementazione di un'architettura che consenta all'utente di operare in *Real-Time Mode* (per l'analisi dettagliata e visiva del controllo d'assetto e delle micro-manovre) e in *Accelerated Time Mode* (per la proiezione e l'analisi di scenari orbitali a lungo termine, della durata di mesi o anni simulati in pochi secondi).
3. **Telemetria visiva e tracciamento dati persistente:** Sviluppo di un sistema di *visual debugging* direttamente posto nel viewport 3D dell'editor e di una procedura di esportazione dati (in formato CSV) per campionare e analizzare esternamente l'integrità della telemetria orbitale prodotta dal motore fisico.

Struttura dell'elaborato

Al fine di esporre in modo esaustivo il lavoro svolto, il presente elaborato è strutturato come segue:

Capitolo 1 - Fondamenti Teorici: Fornisce la sintesi matematica del progetto, analizzando l'equazione del razzo e le leggi vettoriali della meccanica orbitale e della pressione fotonica necessarie al calcolo delle forze.

Capitolo 2 - Architettura Software: Inquadra la progettazione orientata agli oggetti (OOP) all'interno dell'ecosistema di Unreal Engine, descrivendo la gerarchia delle classi C++ sviluppate e l'attore principale [ASolarSail](#).

Capitolo 3 - Implementazione Fisica: Mostra dettagliatamente come le equazioni ottiche non ideali siano state tradotte in logiche operative tramite l'impiego di algoritmi di *Ray Casting* in tempo reale.

Capitolo 4 - Dinamica a Tempo Discreto: Analizza i metodi di integrazione differenziale scelti per l'aggiornamento della cinematica spaziale e l'architettura per la gestione della scala temporale (*TimeScale*) accelerata.

Capitolo 5 - Telemetria e Tracciamento Dati: Descrive l'infrastruttura di *output* implementata, dal disegno vettoriale di debug su schermo fino al sistema di salvataggio a intervalli regolari dei dati di volo su file *CSV*.

Capitolo 6 - Analisi dei Risultati : Espone e analizza criticamente i grafici dei dati estratti per validare l'effettivo sollevamento orbitale e il comportamento dinamico del veicolo.

Capitolo 7 - Conclusioni e Sviluppi Futuri: Riassume i risultati ottenuti, riflette sulle limitazioni del modello attuale e propone potenziali miglioramenti e direzioni di ricerca future.

Indice

Introduzione

1	Fondamenti Teorici	1
1.1	I limiti fisici e termodinamici della propulsione chimica	1
1.1.1	Conservazione della quantità di moto ed equazione del razzo . .	1
1.1.2	Il rapporto di massa e la "tirannia" dell'equazione	2
1.1.3	Il vincolo termodinamico insuperabile	3
1.2	Fisica della radiazione elettromagnetica e pressione solare	4
1.2.1	Il dualismo onda-particella e la quantità di moto del fotone . . .	4
1.2.2	Costante solare e pressione in orbita terrestre	5
1.2.3	Decadimento spaziale e legge dell'inverso del quadrato	5
1.2.4	Luminosità solare	6
1.3	Modellazione ottica vettoriale e interazione fotonica	7
1.3.1	Area effettiva e angolo di incidenza	7
1.3.2	Fenomeni di ombreggiamento e auto-occlusione	8
1.3.3	Occlusione ambientale e asimmetria di spinta	9
1.3.4	Il modello ottico ideale (Riflessione speculare perfetta)	10
1.3.5	Il modello ottico realistico (Superfici non ideali)	11
1.3.6	L'equazione vettoriale dell'accelerazione SRP	12
1.4	Parametri di design e sintesi della dinamica orbitale	13
1.4.1	Il Carico Alare (Sail Loading)	13
1.4.2	Accelerazione Caratteristica	13
1.4.3	Numero di Leggerezza	14
1.4.4	Il campo gravitazionale primario e la meccanica orbitale	14
1.4.5	Sintesi finale: l'Equazione del Moto	16
2	Architettura Software	19
2.1	Unreal Engine come framework di calcolo scientifico	19
2.1.1	Il paradigma Actor-Component	19
2.1.2	Il ciclo di vita degli oggetti e il sistema di Tick	20
2.2	Progettazione Object-Oriented (OOP) del sistema	21
2.2.1	Gerarchia delle classi e diagramma UML	22
2.2.2	Incapsulamento dei moduli fisici e disaccoppiamento	22
2.3	Il gestore della simulazione (Simulation Manager)	23
2.3.1	Inizializzazione e controllo dello stato globale	24
2.3.2	Gestione della telecamera e degli input utente	24

2.4	Modellazione del veicolo spaziale (Solar Sail)	25
2.4.1	Rappresentazione geometrica e mesh poligonale	26
2.4.2	L'abbandono della fisica nativa e l'integrazione numerica	26

INDICE

—

Capitolo 1

Fondamenti Teorici

La simulazione accurata del volo spaziale a vela solare richiede una modellazione rigorosa dell'ambiente fisico in cui il veicolo opera. Prima di procedere con l'implementazione degli algoritmi informatici all'interno del motore grafico, è indispensabile definire il *background* matematico che descrive i limiti dei propulsori tradizionali, le leggi della meccanica orbitale e i modelli vettoriali che intervengono nella spinta fotonica. L'obiettivo di questo capitolo è fornire tutte le conoscenze che costituiranno il nucleo del simulatore numerico in Unreal Engine.

1.1 I limiti fisici e termodinamici della propulsione chimica

Per comprendere la necessità ingegneristica di sviluppare tecnologie a vela solare per lo spazio profondo, è opportuno analizzare matematicamente i problemi della propulsione spaziale tradizionale. Il limite insuperabile dei razzi chimici risiede nella dipendenza diretta tra la massa del propellente trasportato e la variazione di velocità ottenibile dal veicolo, un problema che la meccanica classica modella con estrema rigidità.

1.1.1 Conservazione della quantità di moto ed equazione del razzo

Il principio di funzionamento di un qualsiasi propulsore chimico si basa sulla terza legge della dinamica di Newton e sul principio di conservazione della quantità di moto. In un sistema chiuso, in assenza di forze esterne, la variazione totale della quantità di moto deve essere nulla.

Considerando un veicolo spaziale che espelle massa (propellente) a una velocità di scarico v_e , la quantità di moto totale del sistema (veicolo + propellente) deve rimanere costante. Se m è la massa del veicolo in un dato istante e dv è la variazione infinitesimale della sua velocità, mentre dm è la variazione infinitesimale della massa (negativa, poiché il propellente viene espulso), si può scrivere:

$$m \cdot dv = -v_e \cdot dm \tag{1.1}$$

Riorganizzando i termini per separare le variabili, si ottiene l'equazione differenziale fondamentale del moto a propulsione chimica:

$$dv = -v_e \frac{dm}{m} \quad (1.2)$$

Integrando questa equazione tra lo stato iniziale (velocità v_0 e massa m_0) e lo stato finale (velocità v_f e massa m_f), supponendo che la velocità di espulsione dei gas v_e rimanga costante per tutta l'accensione, si ottiene:

$$\int_{v_0}^{v_f} dv = -v_e \int_{m_0}^{m_f} \frac{1}{m} dm \quad (1.3)$$

Il risultato di questa integrazione è la celebre equazione del razzo di Tsiolkovsky, formulata alla fine del XIX secolo dal fisico russo Konstantin Tsiolkovsky, che quantifica la variazione di velocità totale Δv ottenibile dal razzo in funzione della massa iniziale, finale e della velocità di scarico:

$$\Delta v = v_e \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right) = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right) \quad (1.4)$$

dove i parametri fondamentali sono così definiti:

- v_e è la velocità effettiva di scarico dei gas.
- $I_{sp} = v_e/g_0$ è l'impulso specifico del propulsore, misurato in secondi, che rappresenta l'efficienza con cui la massa propellente viene convertita in spinta.
- g_0 è l'accelerazione di gravità standard al livello del mare (9.80665 m/s^2).
- m_0 è la massa iniziale al lancio, data dalla somma della massa a vuoto (struttura e *payload*) e dalla massa del propellente.
- m_f è la massa finale, ovvero la sola massa a vuoto una volta esaurito il propellente.

1.1.2 Il rapporto di massa e la "tirannia" dell'equazione

L'equazione 1.4 mette in luce un problema fondamentale per l'ingegneria aerospaziale. Invertendo la formula per isolare il rapporto di massa (definito come $\Lambda = m_0/m_f$), si ottiene:

$$\Lambda = \frac{m_0}{m_f} = e^{\frac{\Delta v}{I_{sp} \cdot g_0}} \quad (1.5)$$

Questa relazione esponenziale è spesso definita come "tirannia dell'equazione del razzo". Essa dimostra che la massa iniziale richiesta cresce in modo esponenziale rispetto alla variazione di velocità desiderata [2].

Attraverso un esempio pratico è possibile chiarire questo concetto. Se si desidera raddoppiare il Δv di una missione mantenendo costante il carico utile e il tipo di motore, non è sufficiente raddoppiare il propellente. Sarà necessario trasportare una quantità di carburante esponenzialmente maggiore, poiché il propulsore dovrà spendere energia per accelerare anche il carburante stesso che non è stato ancora espulso. Per le

missioni interplanetarie dirette verso destinazioni distanti dal sistema solare, i requisiti di Δv rendono il rapporto Λ talmente elevato da lasciare una frazione di massa per il carico scientifico (*payload*) inferiore all'1% / 2% della massa totale al momento del lancio [4].

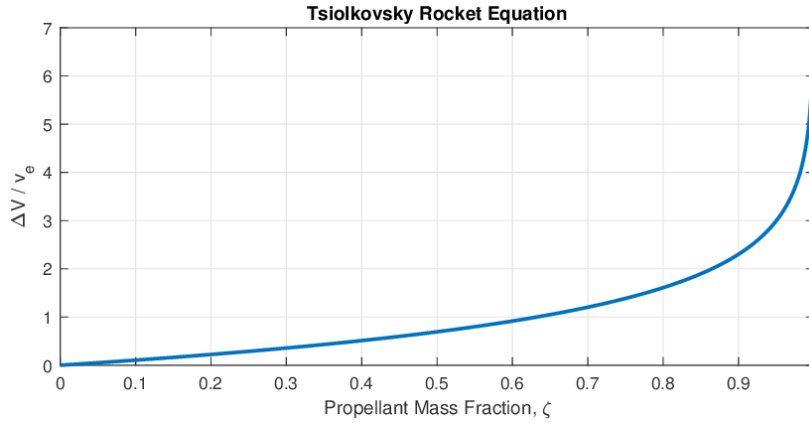


Figura 1.1: Rappresentazione grafica della "tirannia dell'equazione del razzo": la massa iniziale necessaria cresce in modo esponenziale all'aumentare della variazione di velocità richiesta (Δv).

1.1.3 Il vincolo termodinamico insuperabile

Di fronte alla crescita esponenziale della massa, l'unica soluzione matematica per ridurre il carico di propellente è aumentare l'impulso specifico I_{sp} , o la velocità di scarico v_e . Tuttavia, nei motori chimici questo parametro non può essere aumentato arbitrariamente.

La velocità di espulsione dei gas è strettamente vincolata dal calore massimo che la reazione chimica riesce a sprigionare e dalla leggerezza dei prodotti che generano la spinta. Pur ricorrendo alla miscela propulsiva più efficiente a disposizione dell'ingegneria aerospaziale (idrogeno e ossigeno allo stato liquido, LOX/LH2), il limite termodinamico teorico dell'impulso specifico si scontra con una soglia invalicabile di circa 450-460 secondi. Semplicemente, nessuna reazione chimica conosciuta possiede un'intensità energetica sufficiente per superare questa barriera naturale.

Con dei limiti prestazionali così severi, l'esplorazione umana nello spazio profondo incontra una barriera fisica invalicabile [3]. È in questo panorama di difficoltà termodinamiche che si inserisce la necessità di sviluppare propulsori di natura non-chimica. Se un veicolo potesse attingere la propria quantità di moto dall'esterno, eliminando del tutto la massa di propellente ($m_0 \approx m_f$), l'equazione di Tsiolkovsky decadrebbe, offrendo un impulso specifico potenzialmente infinito. Questa è l'esatta premessa teorica su cui si fonda la propulsione a vela solare.

1.2 Fisica della radiazione elettromagnetica e pressione solare

L'esplorazione sostenibile dello spazio profondo, quindi, richiede un cambio di strategia propulsiva che svincoli il veicolo dall'equazione di Tsiolkovsky. La propulsione a vela solare risponde a questa esigenza attingendo a una fonte di energia esterna e inesauribile: il Sole. Tuttavia, per comprendere matematicamente in che modo un raggio di luce possa generare una spinta meccanica tangibile su un oggetto macroscopico, è necessario esplorare la natura quantistica della radiazione elettromagnetica e definire le grandezze fisiche che governano l'ambiente interplanetario.

1.2.1 Il dualismo onda-particella e la quantità di moto del fotone

Dal punto di vista della fisica classica, la luce è descritta dalle equazioni dell'elettromagnetismo formulate da James Clerk Maxwell nel 1873. Secondo questo modello, la radiazione solare è un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio e che, incidendo su una superficie, esercita una pressione derivante dalla forza di Lorentz applicata alle cariche elettriche del materiale investito.

Sebbene il modello ondulatorio confermi l'esistenza della pressione di radiazione, la sua classificazione moderna si appoggia in modo più completo alla meccanica quantistica, in particolar modo riguardo alla propulsione. Nel 1905, Albert Einstein, spiegando l'effetto fotoelettrico, teorizzò che la luce non fosse unicamente un'onda continua, ma fosse quantizzata in pacchetti di energia, successivamente chiamati "fotoni".

Questa scoperta diede origine al concetto di *dualismo onda-particella*, successivamente formalizzato e analizzato da Louis de Broglie. Un fotone è una particella elementare priva di massa ($m_0 = 0$). Tuttavia, secondo l'equazione dell'energia relativistica di Einstein:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2 \quad (1.6)$$

- E è l'energia totale della particella
- p è la quantità di moto
- c è la velocità della luce nel vuoto (299 792 458 m/s)

Ponendo la massa a riposo m_0 pari a zero, l'equazione si riduce a un'uguaglianza fondamentale per l'astrodinamica delle vele solari:

$$E = p \cdot c \implies p = \frac{E}{c} \quad (1.7)$$

Questa relazione quantistica elementare è il cuore della propulsione fotonica [2]. Essa dimostra che ogni singolo fotone che colpisce la membrana di una vela solare trasporta una quantità di moto infinitesimale. Quando il fotone viene assorbito o riflesso dalla superficie, la sua quantità di moto subisce una variazione (Δp). Per il principio di conservazione della quantità di moto, questa variazione deve essere trasferita alla vela sotto forma di impulso meccanico, generando una forza continua nel tempo.

1.2.2 Costante solare e pressione in orbita terrestre

Un singolo fotone possiede un'energia estremamente piccola. Affinché il trasferimento di quantità di moto diventi sufficiente per muovere un veicolo spaziale di svariati chilogrammi, è necessario calcolare l'effetto del flusso luminoso emesso da una stella.

Il Sole irradia energia in tutte le direzioni e la quantità di energia solare che attraversa perpendicolarmente una superficie unitaria in un secondo è definita come *irradianza*. Alla distanza media tra la Terra e il Sole, definita come Unità Astronomica (1 AU $\approx 149.6 \times 10^6$ km), questo flusso prende il nome di **Costante Solare** (W_E).

I dati moderni stabiliscono che il valore medio della costante solare all'esterno dell'atmosfera terrestre è:

$$W_E \approx 1361 \text{ W/m}^2 \quad \left(\text{oppure } \frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \right) \quad (1.8)$$

Sfruttando la relazione di Einstein ricavata in precedenza (Equazione 1.7), è possibile convertire questo flusso di energia in una pressione meccanica. Dividendo l'irradianza per la velocità della luce, si ottiene la pressione nominale della radiazione solare (P_E) misurata a un'Unità Astronomica di distanza su una superficie teorica perfettamente assorbente:

$$P_E = \frac{W_E}{c} = \frac{1361}{299\,792\,458} \approx 4.56 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2 \quad (1.9)$$

Questo valore estremamente piccolo (pari a circa 4.56 micronewton per metro quadrato) evidenzia il primo problema della propulsione a vela solare: la forza generata da un singolo metro quadrato di membrana è infinitesimale. Per ottenere una spinta significativa, è necessario dispiegare vele di dimensioni enormi (centinaia o migliaia di metri quadrati) e operare in un ambiente privo di attriti aerodinamici, come lo spazio interplanetario [1].

1.2.3 Decadimento spaziale e legge dell'inverso del quadrato

La costante P_E calcolata è valida esclusivamente nelle vicinanze dell'orbita terrestre (orbite LEO, MEO, GEO). Tuttavia, un simulatore astrodinamico progettato per missioni interplanetarie deve modellare dinamicamente la variazione della spinta in funzione della posizione del veicolo nel sistema solare.

L'energia emessa dal Sole si propaga radialmente e, poiché l'area di una sfera cresce proporzionalmente al quadrato del suo raggio ($A = 4\pi r^2$), la densità dei fotoni (e di conseguenza la pressione di radiazione) subisce una diminuzione quadratica.

Definendo r_E come la distanza di riferimento (1 AU) e r come l'effettiva distanza tra il Sole e la vela solare nell'istante di tempo considerato, l'intensità della pressione locale $P(r)$ è governata dalla legge dell'inverso del quadrato:

$$P(r) = P_E \left(\frac{r_E}{r} \right)^2 \quad (1.10)$$

Questa equazione impone un vincolo molto preciso, che grazie al simulatore software sarà possibile verificare in tempo reale: la spinta di una vela solare non è costante, ma decresce rapidamente man mano che il veicolo si allontana dal Sole. Avvicinandosi al

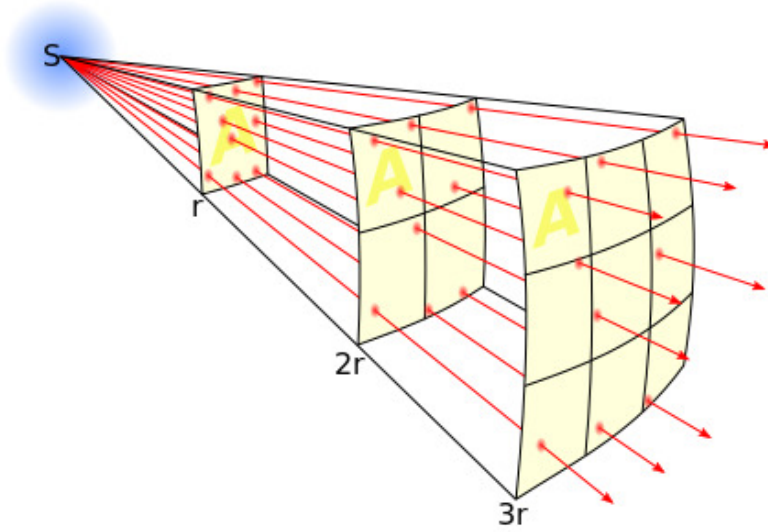


Figura 1.2: Propagazione sferica della radiazione elettromagnetica: la densità dei fotoni e la relativa pressione diminuiscono con il quadrato della distanza dalla sorgente solare.

Sole (ad esempio verso Venere o Mercurio, come avvenuto per la sonda IKAROS), il denominatore r diminuisce, causando un incremento quadratico della spinta propulsiva e del carico termico. Al contrario, dirigendosi verso i pianeti esterni (Giove, Saturno), la pressione solare crolla drasticamente [4]. Ad esempio, a 5 AU (l'orbita di Giove), la spinta fotonica si riduce a solo $1/25$ del valore misurato sulla Terra, rendendo le manovre a vela solare estremamente lente e complesse nello spazio profondo [1].

1.2.4 Luminosità solare

Sebbene l'utilizzo della Costante Solare (P_E) sia comune per le missioni riferite unicamente all'orbita terrestre, lo sviluppo di un simulatore astrodinamico complesso richiede un approccio più generalizzato. Ecco perché un approccio più universale consiste nel calcolare la pressione di radiazione a partire dalla potenza totale emessa dal Sole, ovvero la sua luminosità (L), e adattare dinamicamente il calcolo in base alla posizione del veicolo.

Difatti il Sole si comporta come un'enorme lampada sferica che irradia energia in tutte le direzioni. La potenza totale emessa dal Sole è una costante fisica, espressa in W che può essere calcolata a partire dalla Costante Solare e dall'area della sfera di raggio 1 AU:

$$L \approx 3.828 \times 10^{26} \text{ W} \quad (1.11)$$

Poiché questa immensa energia si propaga nello spazio vuoto distribuendosi sulla superficie di una sfera in continua espansione (la cui area è $4\pi r^2$), il flusso energetico locale a una qualsiasi distanza r dal centro del Sole è dato da:

$$W(r) = \frac{L}{4\pi r^2} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right] \quad (1.12)$$

Figura 1.3: Rappresentazione geometrica della Legge dell'Inverso del Quadrato: la Potenza totale emessa dalla stella (Luminosità L) si diluisce sulla superficie di sfere concentriche in espansione, riducendo l'intensità del flusso locale in proporzione a $1/r^2$.

Dividendo questo flusso per la velocità della luce c , si ottiene l'equazione universale della pressione fotonica locale con cui è possibile calcolare la forza istantanea che agisce su una vela solare in qualsiasi punto del sistema solare:

$$P(r) = \frac{L}{4\pi r^2 c} \quad (1.13)$$

Questa formulazione è più flessibile e adatta a un simulatore astrodinamico, poiché consente di modellare con precisione la spinta fotonica in qualsiasi punto del sistema solare, tenendo conto della posizione dinamica del veicolo rispetto al Sole. È proprio questa equazione che è stata implementata nel simulatore sviluppato in Unreal Engine, permettendo il calcolo istantaneo della pressione di radiazione locale e dell'accelerazione risultante durante l'intero arco della missione.

1.3 Modellazione ottica vettoriale e interazione fotonica

Avendo definito la pressione di radiazione solare locale $P(r)$, è possibile calcolare la forza totale che agisce su una vela solare. Tuttavia, questa forza non è semplicemente il prodotto scalare tra $P(r)$ e l'area geometrica della vela. La spinta risultante dipende da una complessa interazione tra i fotoni incidenti e la superficie della membrana, che coinvolge fenomeni di riflessione, assorbimento e diffusione.

1.3.1 Area effettiva e angolo di incidenza

Il primo parametro fondamentale per calcolare l'interazione fotonica è la determinazione della parte della vela effettivamente esposta al flusso di fotoni. La forza generata dalla pressione solare non dipende dall'area totale della vela, ma dall'area proiettata perpendicolarmente alla direzione dei raggi solari.

Per prima cosa è necessario definire un sistema di riferimento solidale alla vela solare in cui $\mathbf{n}$ rappresenta il versore normale (perpendicolare) alla superficie della vela. Inoltre, è utile dichiarare $\mathbf{u}$ come il versore direzione dell'illuminazione, ovvero il vettore che punta dal centro di massa del veicolo verso il Sole.

L'angolo compreso tra il versore normale $\mathbf{n}$ e la direzione dei raggi solari $\mathbf{u}$ prende il nome di *angolo di incidenza* (α). La superficie della vela non sempre è completamente esposta al flusso solare. L'area effettiva che riceve i fotoni dipende dall'orientamento della vela rispetto al Sole ed è calcolata così:

$$A_{\text{eff}} = A \cos(\alpha) \quad (1.14)$$

Questa relazione geometrica implica che la vela cattura il massimo della quantità di moto quando è orientata frontalmente al Sole ($\alpha = 0^\circ$, dove $\cos(0) = 1$). Man mano

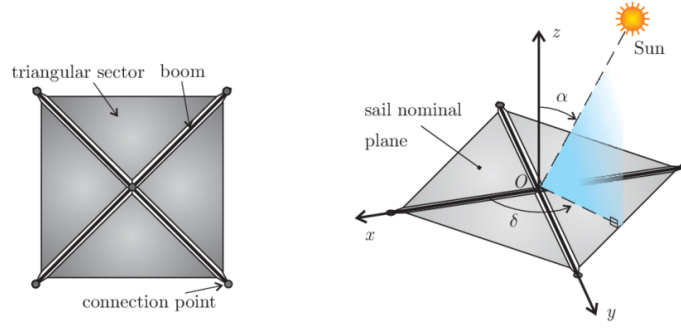


Figura 1.4: Schema vettoriale dell'interazione fotonica: il versore normale $\mathbf{n}$, la direzione dei raggi solari $\mathbf{u}$ e l'angolo di incidenza α che determina l'area effettivamente esposta.

che la vela viene inclinata, l'area esposta diminuisce, fino ad annullarsi completamente quando la vela è posta "di taglio" rispetto ai raggi solari ($\alpha = 90^\circ$, dove $\cos(90) = 0$).

1.3.2 Fenomeni di ombreggiamento e auto-occlusione

Il modello matematico finora descritto assume che la vela solare sia una superficie piana e perfettamente esposta ai raggi solari. Nella realtà operativa, tuttavia, la sonda è una struttura tridimensionale complessa. Elementi come il modulo centrale (*bus*), i bracci telescopici per il dispiegamento (*booms*) e la strumentazione di bordo sono posti tra il Sole e la vela riflettente, proiettando delle ombre.

Questo fenomeno, noto come **auto-occlusione**, azzerla la spinta fotonica nelle zone oscurate. Le conseguenze sulla dinamica del veicolo sono due:

- Una riduzione netta della spinta propulsiva totale.
- Uno spostamento asimmetrico del centro di pressione; questo può generare un momento torcente che induce rotazioni non pianificate del veicolo, complicando le manovre di controllo d'assetto.

Oltre a ciò, la vela può presentare deformazioni strutturali, pieghe o irregolarità che causano ulteriori ombre.

Per calcolare con precisione l'area effettivamente illuminata, l'equazione algebrica $A_{\text{eff}} = A \cos(\alpha)$ non basta. Il calcolo deve essere impostato come un integrale di superficie che includa una funzione di visibilità $v(x, y)$, la quale restituisce il valore 1 se il punto è direttamente illuminato e il valore 0 se è in ombra:

$$A_{\text{eff}} = \int_A v(x, y) \cos(\alpha) dA \quad (1.15)$$

Purtroppo questo calcolo risulta essere impossibile da risolvere analiticamente, poiché la funzione di visibilità $v(x, y)$ dipende dalla geometria complessa del veicolo e dalla posizione relativa del Sole. Questo ostacolo giustifica la necessità di utilizzare un motore grafico: algoritmi di calcolo spaziale discretizzato, come il *Ray Casting*, permettono di campionare dinamicamente la funzione di visibilità $v(x, y)$ sulla geometria della vela, risolvendo il problema delle ombre in tempo reale.

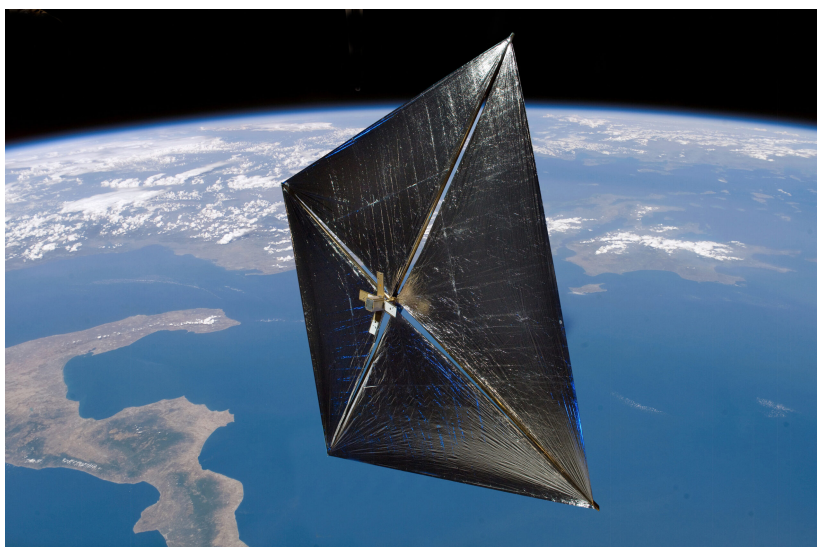


Figura 1.5: Rappresentazione concettuale dell'auto-occlusione: i componenti strutturali del veicolo proiettano ombre sulla membrana riflessiva, rendendo necessario il calcolo locale dell'area effettivamente illuminata.

1.3.3 Occlusione ambientale e asimmetria di spinta

Oltre all'auto-occlusione causata dai componenti specifici della vela solare, un simulatore astrodinamico ad alta fedeltà deve modellare accuratamente l'**occlusione ambientale**. Questo fenomeno si verifica quando un corpo celeste (ad esempio un pianeta, una luna o un asteroide) si interpone tra il Sole e la vela, causando un'occlusione totale o parziale.

Se un'eclissi totale comporta semplicemente l'azzeramento globale della spinta fotonica, le fasi di transizione o di occlusione parziale introducono problemi molto più complessi. Quando un corpo oscura solo una porzione della vela solare, si instaura una forte asimmetria nella distribuzione delle forze.

Dal punto di vista della meccanica dei corpi rigidi, la differenza di pressione causata dalla radiazione solare, tra la zona in ombra e la superficie illuminata, dà luogo ad una discordanza tra i due centri di pressione fotonica e di massa del veicolo, generando un momento torcente che provoca la rotazione del veicolo.

Il simulatore sviluppato in questo elaborato è capace di analizzare questa complessa casistica. In particolar modo, grazie alla modellazione tridimensionale della vela solare e alla simulazione dinamica del sistema solare, è possibile calcolare in tempo reale l'effetto di un'eclissi parziale, prevedendo con precisione la forza risultante e il momento torcente che agisce sul veicolo durante le fasi di transizione.

Figura 1.6: Effetto dell'occlusione ambientale parziale: l'asimmetria di illuminazione sposta il centro di pressione rispetto al centro di massa, generando un momento torcente (*torque*) che induce il rotolamento del veicolo.

L'effetto di questo momento torcente è di fondamentale importanza per la dinamica del veicolo, poiché può indurre un "rotolamento" incontrollato che a sua volta può compromettere l'orientamento dei pannelli solari e interrompere i collegamenti telemetrici

con la Terra. Inoltre costringe il sistema di controllo d'assetto a consumare preziose risorse propulsive per contrastare queste rotazioni, riducendo ulteriormente l'efficienza complessiva della missione [1].

1.3.4 Il modello ottico ideale (Riflessione speculare perfetta)

Per comprendere l'origine delle componenti di forza, è utile partire da un modello ideale in cui la superficie della vela solare è perfettamente liscia e riflettente, senza alcuna perdita di energia. In questo scenario ideale, si assume che il 100% dei fotoni incidenti venga riflesso in modo perfettamente elastico (riflessione speculare), senza alcuna perdita di energia per assorbimento o diffusione.

Quando un fotone con quantità di moto p colpisce la superficie con un angolo α , esso viene riflesso con il medesimo angolo rispetto alla normale. La variazione della quantità di moto del fotone lungo l'asse tangenziale alla vela è nulla, mentre lungo l'asse normale alla vela è pari a $2p \cos(\alpha)$.

Integrando questo scambio di quantità di moto sull'intera area esposta $A \cos(\alpha)$ e moltiplicandolo per il flusso di fotoni, si ottiene la forza della Pressione di Radiazione Solare nel caso ideale ($\mathbf{F}_{\text{ideale}}$). Poiché in un urto elastico la componente trasversale si annulla, l'intero vettore forza è diretto lungo la normale $\mathbf{n}$ della vela:

$$\mathbf{F}_{\text{ideale}} = 2P(r)A \cos^2(\alpha) \mathbf{n} \quad (1.16)$$

Per comprendere l'origine del termine $\cos^2(\alpha)$, è necessario analizzare in dettaglio l'interazione fotonica per ogni singolo fotone incidente. Considerando un fotone incidente che trasporta quantità di moto $p = E/c$.

Quando il fotone colpisce la superficie della vela con angolo di incidenza α (misurato rispetto alla normale $\mathbf{n}$), la sua quantità di moto può essere ripartita in due componenti perpendicolari tra loro:

- Componente normale: $p_n = p \cos(\alpha)$
- Componente tangenziale: $p_t = p \sin(\alpha)$

Nel caso di riflessione speculare perfetta, il fotone rimbalza elasticamente mantenendo l'angolo di incidenza. La componente tangenziale rimane invariata ($p'_t = p_t$), mentre la componente normale si inverte ($p'_n = -p_n$). La variazione totale di quantità di moto del fotone lungo la direzione normale è:

$$\Delta p_n = p'_n - p_n = -p \cos(\alpha) - p \cos(\alpha) = -2p \cos(\alpha) \quad (1.17)$$

Per il principio di conservazione della quantità di moto, la vela riceve un impulso diretto lungo la propria normale pari a:

$$\Delta p_{\text{vela}} = 2p \cos(\alpha) = 2 \frac{E}{c} \cos(\alpha) \quad (1.18)$$

Tuttavia, il flusso luminoso non interagisce con l'intera area geometrica A della membrana, bensì soltanto con la porzione effettivamente esposta alla radiazione, la quale si riduce all'aumentare dell'inclinazione del veicolo:

$$A_{\text{eff}} = A \cos(\alpha) \quad (1.19)$$

La forza totale esercitata sulla vela si ricava integrando la pressione locale $P(r)$ sull'area effettiva, tenendo conto del fattore di riflessione elastica lungo la normale. Moltiplicando questi termini si ottiene:

$$F = P(r) \cdot A_{\text{eff}} \cdot (2 \cos \alpha) = 2P(r)A \cos^2(\alpha) \quad (1.20)$$

Il termine quadratico $\cos^2(\alpha)$ è di fondamentale importanza nell'astrodinamica fotonica e ha una duplice origine fisica: un primo fattore $\cos(\alpha)$ deriva dalla riduzione puramente geometrica dell'area intercettata (A_{eff}), mentre il secondo $\cos(\alpha)$ deriva dalla proiezione dell'impulso trasferito lungo l'asse normale alla superficie.

Questa dipendenza quadratica dimostra che la spinta di una vela solare diminuisce molto rapidamente rispetto alla semplice inclinazione della vela: a 30° di incidenza, la forza propulsiva si riduce al 75% del suo valore ($\cos^2(30^\circ) \approx 0.75$), a 45° di inclinazione invece la forza scende al 50% [2].

1.3.5 Il modello ottico realistico (Superfici non ideali)

Il modello ideale descritto dall'Equazione 1.16 è un'ottima approssimazione per i calcoli preliminari, ma risulta inadeguato per un simulatore informatico *High-Fidelity*. Nella realtà, nessun materiale polimerico metallizzato (come il Kapton alluminato) possiede una riflettività del 100%.

L'interazione della luce con un materiale reale è un fenomeno complesso in cui i fotoni incidenti subiscono rimbalzi differenti. Per modellare matematicamente questo comportamento, la letteratura aerospaziale definisce tre coefficienti ottici, la cui somma conserva l'energia totale (deve essere pari a 1):

$$\rho_s + \rho_d + \alpha_a = 1 \quad (1.21)$$

Questi parametri descrivono le tre reazioni ottiche della superficie:

- **Riflessione speculare (ρ_s):** La parte di fotoni che rimbalza elasticamente mantenendo l'angolo di incidenza. Genera una forza diretta unicamente lungo la normale $\mathbf{n}$.
- **Riflessione diffusa (ρ_d):** La parte di fotoni che, a causa delle irregolarità del materiale, viene riflessa in direzioni casuali. Questa componente introduce una forza di taglio parallela alla superficie della vela, deviando la forza totale rispetto alla normale $\mathbf{n}$.
- **Assorbimento (α_a):** La frazione di fotoni che non viene riflessa, ma assorbita dal materiale. Questa componente non genera "rimbalzo", trasferendo la propria quantità di moto esclusivamente nella direzione di incidenza originale dei raggi solari ($\mathbf{u}$). L'energia assorbita si trasforma poi in calore termico.

La coesistenza di questi tre fenomeni fa sì che la forza risultante su una vela reale non sia mai perfettamente allineata al versore normale $\mathbf{n}$ (tranne quando $\alpha = 0^\circ$).

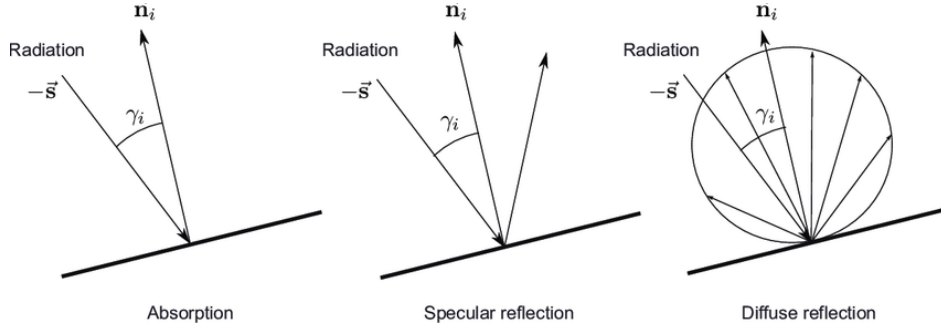


Figura 1.7: Confronto visivo tra i fenomeni ottici su una superficie non ideale: riflessione speculare (ρ_s), riflessione diffusa (ρ_d) e assorbimento (α_a).

L'assorbimento e la diffusione introducono un'asimmetria che genera una forza di taglio (*shear force*) parallela alla superficie della vela, un elemento critico che può deviare la traiettoria orbitale.

1.3.6 L'equazione vettoriale dell'accelerazione SRP

Volendo quindi determinare l'effettiva spinta generata sul veicolo, i valori derivanti dai diversi fenomeni ottici descritti devono essere raggruppati in un'unica formula. Per la buona riuscita di questa operazione, si introduce il versore trasversale $\mathbf{t}$, definito come parallelo al piano della vela solare e complanare al piano formato dalla normale $\mathbf{n}$ e dalla direzione di incidenza dei raggi solari $\mathbf{u}$.

L'accelerazione totale generata dalla Pressione di Radiazione Solare ($\mathbf{a}_{\text{SRP}}$) su un veicolo di massa m e area A , inclinato di un angolo α lungo la direzione del versore $\mathbf{t}$, è espressa dalla seguente equazione vettoriale [7]:

$$\mathbf{a}_{\text{SRP}} = \frac{P(r)A}{m} \cos(\alpha) \left[\left(1 + \rho_s \cos(2\alpha) + \frac{2}{3} \rho_d \cos(\alpha) \right) \mathbf{n} + (\rho_s \sin(2\alpha) + \rho_d \sin(\alpha)) \mathbf{t} \right] \quad (1.22)$$

Questa formulazione mostra l'intera fisica propulsiva del modello non-ideale. Al suo interno è possibile distinguere chiaramente due valori ortogonali:

- La componente associata al versore $\mathbf{n}$ rappresenta la **spinta normale**, ovvero l'accelerazione generata lungo la direzione normale alla superficie della vela.
- La componente associata al versore $\mathbf{t}$ rappresenta la **forza di taglio** (*shear force*), elemento critico per la navigazione solare poiché in grado di generare spostamenti laterali della traiettoria orbitale.

Calcolare questa espressione vettoriale istante per istante, ricavando ogni volta le normali geometriche $\mathbf{n}$ e osservando come i raggi incidono sulla vela, rappresenta la prima sfida che il simulatore software in C++, sviluppata in Unreal Engine e presentata nel capitolo successivo, deve svolgere.

1.4 Parametri di design e sintesi della dinamica orbitale

Attraverso le equazioni esposte nei paragrafi precedenti, è possibile calcolare con precisione la forza di pressione solare che agisce su una vela in qualsiasi punto del sistema solare, tenendo conto dell'orientamento della vela e delle proprietà ottiche del materiale. Tuttavia, il reale comportamento cinematico del veicolo spaziale sottoposto alla perturbazione solare non dipende esclusivamente dall'efficienza ottica del materiale o dalla distanza dal Sole, ma è rigidamente vincolata dalla geometria strutturale e dalla distribuzione delle masse del veicolo. Ecco perché diventa utile definire alcuni parametri di design che sintetizzano le caratteristiche macroscopiche del veicolo e che permettono di valutare le prestazioni propulsive in modo più immediato, indipendentemente dall'orbita specifica o dalle condizioni operative.

1.4.1 Il Carico Alare (Sail Loading)

Il parametro di design più critico nella progettazione di un veicolo a propulsione fotonica è il Carico Alare (*Sail Loading*), solitamente indicato con la lettera greca σ . Questo è definito come il rapporto tra la massa totale del veicolo spaziale e l'area totale della membrana dispiegata per la "cattura" dei fotoni:

$$\sigma = \frac{m}{A} \quad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right] \quad (1.23)$$

La massa m al numeratore comprende tutti i componenti del veicolo: la massa del carico utile (*payload* scientifico), la massa riguardante i sistemi satellitari (sistemi di comunicazione, computer di bordo, pannelli solari, giroscopi per la rotazione della vela), la massa dei bracci telescopici di dispiegamento (*booms*) e, infine, la massa della membrana stessa.

L'obiettivo primario durante il dimensionamento di una missione è minimizzare σ . Un valore di *Sail Loading* basso indica infatti che il veicolo è molto leggero rispetto alla superficie che espone alla radiazione solare, massimizzando così l'accelerazione generata dalla pressione di radiazione. Le vele solari di prima generazione (come IKAROS) presentavano valori di σ relativamente alti a causa dell'utilizzo di membrane più spesse e meccanismi di dispiegamento delle stesse più pesanti. Attraverso gli sviluppi moderni e futuri si può mirare a spingere questo valore al di sotto dei 10 g/m^2 , impiegando pellicole di spessore sub-micrometrico e strutture in fibra di carbonio, che sono in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche dello spazio profondo pur mantenendo una massa estremamente ridotta [1] [4].

1.4.2 Accelerazione Caratteristica

Un altro parametro di design fondamentale è l'Accelerazione Caratteristica (a_c). Esso rappresenta il valore massimo di accelerazione che una vela solare può generare quando è esposta alla luce solare nelle condizioni più favorevoli: posizionata a 1 Unità Astronomica dal Sole e orientata perpendicolarmente rispetto ai raggi solari ($\alpha = 0^\circ$).

Sostituendo l'equazione del *Sail Loading* (σ) all'interno del modello ottico realistico discusso in precedenza (Equazione 1.22), e considerando che per $\alpha = 0^\circ$ la componente trasversale si annulla, si ricava la formula analitica dell'Accelerazione Caratteristica:

$$a_c = \frac{P_E}{\sigma} \left(1 + \rho_s + \frac{2}{3}\rho_d \right) \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] \quad (1.24)$$

Questo valore rappresenta un fondamentale parametro di riferimento per la validazione dell'ambiente virtuale. Al fine di certificare l'accuratezza del simulatore, durante le fasi di collaudo i vettori tridimensionali restituiti in tempo reale da Unreal Engine dovranno essere confrontati con il valore a_c teorico, a patto che la vela simulata venga esposta alle condizioni operative ideali.

1.4.3 Numero di Leggerezza

Un ulteriore parametro di design di grande interesse astrodinamico è il Numero di Leggerezza (*Lightness Number*, β). Esso esprime il rapporto tra la massima accelerazione repulsiva della pressione solare a_c e l'attrazione gravitazionale del Sole g_{sole} alla stessa distanza:

$$\beta = \frac{a_c}{g_{\text{sole}}} \quad (1.25)$$

Il Numero di Leggerezza è un valore che mostra rapidamente la capacità propulsiva di una vela solare rispetto alla forza gravitazionale che agisce su di essa. Un valore di $\beta < 1$ indica che la forza gravitazionale del Sole vince su quella fotonica, di conseguenza la vela non potrà mai "sfuggire" dal sistema solare e per acquisire velocità dovrà rimanere in orbita per molto. Al contrario, un valore di $\beta > 1$ indica che la spinta fotonica supera la gravità solare, permettendo al veicolo di "sfuggire" direttamente dal sistema solare seguendo una traiettoria iperbolica, senza necessità di lunghi periodi di accelerazione orbitale [2].

1.4.4 Il campo gravitazionale primario e la meccanica orbitale

Seppur fino ad ora si sia parlato esclusivamente delle forze riguardanti la dinamica fotonica, è importante evidenziare che la vela solare è comunque sempre soggetta alla forza gravitazionale di uno o più corpi celesti.

Il veicolo fotonico è infatti governato dalle leggi della meccanica orbitale, ed in particolar modo dalla legge di gravitazione universale formulata da Isaac Newton. Questa afferma che ogni corpo dotato di massa esercita un'attrazione gravitazionale su ogni altro corpo, con una forza $\mathbf{F}_g$ che è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che unisce i due centri di massa:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{M \cdot m}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1.26)$$

dove:

- G è la Costante di Gravitazione Universale ($6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$), fondamentale che quantifica l'intensità gravitazionale;

- M è la massa del corpo centrale, espressa in kg, che genera il campo gravitazionale;
- m è la massa del veicolo spaziale, che subisce l'attrazione gravitazionale generata dal corpo centrale;
- r è la distanza tra i centri di massa del corpo centrale e del veicolo spaziale, misurata in metri;
- $\hat{\mathbf{r}}$ è il versore che indica la direzione dal centro del pianeta verso il veicolo spaziale, con il segno negativo che indica che la forza è attrattiva (verso il corpo centrale).

Affinché il veicolo spaziale non venga attratto verso il corpo centrale, è necessario che la forza di gravità sia controbilanciata da una forza centrifuga generata dal moto orbitale del veicolo. Questa velocità orbitale, che dipende dalla distanza r e dalla massa del corpo centrale M , è quella necessaria per mantenere un'orbita stabile.

Tale velocità si ricava uguagliando la forza gravitazionale alla forza centrifuga (mv^2/r) e risolvendo per v , ottenendo così la formula della velocità orbitale circolare:

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}} \quad (1.27)$$

La moltiplicazione tra G e M è un prodotto così ricorrente nella meccanica orbitale che viene spesso accorpato in un unico parametro, noto come *parametro gravitazionale standard* (μ) definito come:

$$\mu = G \cdot M \quad (1.28)$$

È dunque possibile esprimere anche la forza gravitazionale in termini di accelerazione, dividendo $\mathbf{F}_g$ per la massa del veicolo m :

$$\mathbf{a}_g = \frac{\mathbf{F}_g}{m} = -G \frac{M}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1.29)$$

Inoltre, tenendo conto che il versore $\hat{\mathbf{r}}$ è definito come $\mathbf{r}/r$, dove $\mathbf{r}$ è il vettore posizione del veicolo spaziale rispetto al corpo centrale è possibile esprimere tale accelerazione in forma vettoriale. Infine quindi, l'equazione vettoriale dell'accelerazione gravitazionale centrale che agisce su un veicolo spaziale in orbita attorno a un corpo centrale è:

$$\mathbf{a}_g(\mathbf{r}) = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} \quad (1.30)$$

Figura 1.8: Diagramma vettoriale dell'accelerazione gravitazionale centrale. Il vettore posizione $\mathbf{r}$ è diretto dal fuoco all'oggetto; il vettore accelerazione $\mathbf{a}_g$ è sempre diretto in verso opposto (verso il corpo attrattore), giustificando il segno negativo nell'equazione vettoriale.

1.4.5 Sintesi finale: l'Equazione del Moto

Ora che sono state definite sia gravità ($\mathbf{a}_g$) che spinta fotonica ($\mathbf{a}_{\text{SRP}}$), è possibile unirle per ottenere l'equazione finale che descrive il movimento della vela solare.

Per mantenere il calcolo gestibile, si ricorre solitamente a un'approssimazione pratica: vengono ignorate le forze secondarie marginali, come l'attrito dell'alta atmosfera, l'attrazione della Luna o la forma non perfettamente sferica della Terra. Fatto ciò, l'accelerazione totale della navicella è semplicemente la somma di chi la tira verso il basso (il pianeta) e di chi la spinge via (il Sole):

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}_g(\mathbf{r}) + \mathbf{a}_{\text{SRP}}(\mathbf{r}, \alpha, \rho_s, \rho_d) \quad (1.31)$$

Espandendo questa formula e inserendo tutte le equazioni che sono state dimostrate fino ad ora, compreso l'uso della Luminosità solare (L) per calcolare la pressione, è possibile ottenere l'equazione completa del sistema:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r} + \frac{L \cdot A}{4\pi r^2 c \cdot m} \cos(\alpha) \left[\left(1 + \rho_s \cos(2\alpha) + \frac{2}{3}\rho_d \cos(\alpha) \right) \mathbf{n} + (\rho_s \sin(2\alpha) + \rho_d \sin(\alpha)) \mathbf{t} \right] \quad (1.32)$$

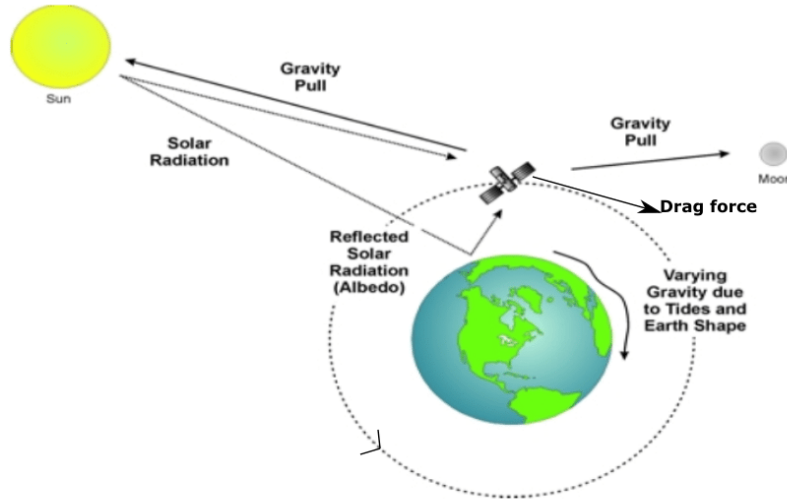


Figura 1.9: Diagramma delle forze in gioco: l'accelerazione totale della vela solare è data dalla somma vettoriale tra la gravità ($\mathbf{a}_g$) e la perturbazione fotonica ($\mathbf{a}_{\text{SRP}}$).

Come è facile intuire, questa equazione è estremamente complessa. Tale complessità rende notevolmente difficile la possibilità di prevedere con precisione la traiettoria del veicolo spaziale, poiché ogni variabile è in continua evoluzione durante il viaggio. Man mano che il veicolo viaggia, la distanza (r) varia, modificando contemporaneamente sia l'attrazione gravitazionale che l'intensità della luce. Inoltre, ogni minima rotazione della vela cambia gli angoli di incidenza e i vettori di direzione ($\mathbf{n}$ e $\mathbf{t}$).

A causa di queste continue variazioni, è matematicamente impossibile risolvere questa equazione "a mano" con carta e penna per prevedere dove si troverà la vela tra un mese. L'unico modo per tracciare la rotta è usare un approccio virtuale: far calcolare al

computer questa enorme formula ogni istante. Il prossimo capitolo spiegherà proprio come la programmazione a oggetti e il motore grafico Unreal Engine 5 siano stati impiegati per compiere questo complesso lavoro.

Capitolo 2

Architettura Software

La traduzione del rigoroso framework matematico descritto nel capitolo precedente in un ambiente virtuale interattivo richiede una solida base informatica. Questo capitolo analizza l'architettura Object-Oriented (OOP) sviluppata all'interno del motore grafico Unreal Engine 5, illustrando come le entità fisiche della simulazione siano state modellate attraverso classi C++ specializzate, garantendo sia prestazioni in tempo reale sia fedeltà numerica nell'integrazione astrodinamica.

2.1 Unreal Engine come framework di calcolo scientifico

L'utilizzo di un motore grafico commerciale per scopi di ricerca astrodinamica richiede un parziale cambio di paradigma rispetto all'uso tradizionale orientato all'intrattenimento. In questo elaborato, Unreal Engine non viene impiegato per le sue capacità puramente estetiche, ma viene trattato come un vero e proprio *framework* di calcolo scientifico [6].

Sfruttando il suo nucleo nativo in C++ ad alte prestazioni, il motore fornisce un'infrastruttura robusta per l'esecuzione di calcoli vettoriali complessi, la gestione spaziale tridimensionale e l'aggiornamento temporale continuo delle variabili cinematiche. Per comprendere come il modello matematico della vela solare sia stato tradotto in codice eseguibile, è imperativo analizzare i due pilastri architetturali su cui si fonda Unreal Engine: il modello compositivo e la gestione discreta del tempo.

2.1.1 Il paradigma Actor-Component

A differenza della classica programmazione orientata agli oggetti basata su un'ereditarietà profonda e monolitica, l'architettura di Unreal Engine predilige fortemente la composizione rispetto all'ereditarietà. Questo approccio altamente modulare si concretizza nel paradigma *Actor-Component*.

All'interno del motore, l'entità fondamentale in grado di esistere nello spazio tridimensionale è definita dalla classe base `AActor`. Un Attore, di per sé, è un contenitore astratto provvisto di una trasformazione spaziale globale (posizione, rotazione e scala vettoriale), ma intrinsecamente privo di logica fisica o rappresentazione visiva. Per do-

tare un Attore di comportamenti tangibili, l'ingegnere del software deve "assemblare" al suo interno diverse istanze derivate dalla classe `UActorComponent`.

Nel contesto del simulatore sviluppato, il veicolo spaziale principale (`ASolarSail`) è stato progettato istanziando e combinando strategicamente componenti specifici:

- **Componenti strutturali:** Un `UStaticMeshComponent` viene utilizzato per definire la geometria esatta della membrana della vela. Oltre a fornire la rappresentazione visiva, questo componente genera il *collider* matematico necessario agli algoritmi di *ray casting* per determinare dinamicamente l'area esposta al flusso fotonico.
- **Componenti logici e direzionali:** Componenti specializzati, come l'`UArrowComponent`, vengono ancorati all'Attore per rappresentare visivamente e computazionalmente i sistemi di riferimento locali (come il versore normale $\mathbf{n}$ alla superficie della vela), fondamentali per il continuo ricalcolo dell'angolo di incidenza solare (α).

Tale rigida separazione delle responsabilità (*Separation of Concerns*) rende l'architettura del simulatore estremamente flessibile. La complessa logica di integrazione orbitale risiede all'interno della classe principale dell'Attore, mentre l'onere del calcolo delle intersezioni spaziali viene delegato ai componenti geometrici sottostanti, massimizzando l'efficienza computazionale del processore.

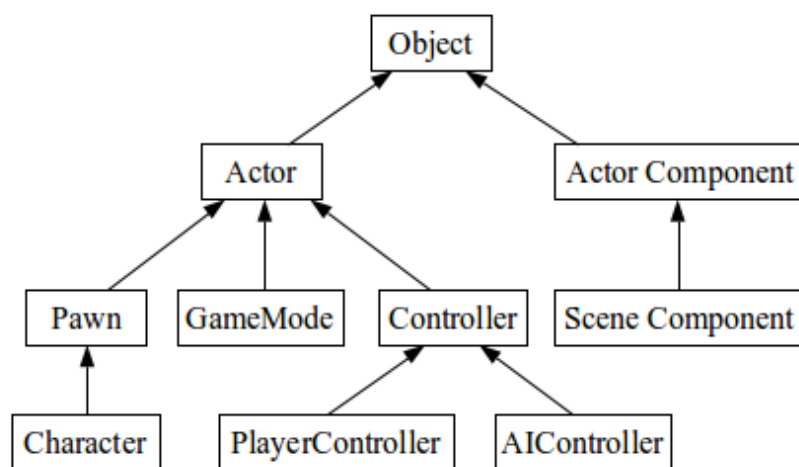


Figura 2.1: Schema concettuale del paradigma Actor-Component in Unreal Engine: un singolo Attore funge da contenitore per logica, geometria e collisioni.

2.1.2 Il ciclo di vita degli oggetti e il sistema di Tick

Il secondo elemento cruciale per la simulazione di sistemi dinamici è la discretizzazione e la gestione del tempo informatico. All'interno di Unreal Engine, il ciclo di vita di ogni Attore è scandito da metodi virtuali specifici che il programmatore può sovrascrivere (*override*) in C++ per iniettare la logica matematica desiderata. I due metodi cardine su cui si basa l'integrazione numerica dell'intero simulatore sono `BeginPlay()` e `Tick()`.

L'inizializzazione del modello fisico avviene all'interno della funzione `BeginPlay()`. Invocata una singola volta nell'esatto momento in cui l'Attore viene generato nello

spazio (o al lancio della simulazione), questa funzione è deputata all’allocazione delle risorse di memoria, alla definizione delle masse strutturali a secco e, nel caso della vela solare, al calcolo istantaneo della velocità orbitale circolare necessaria a garantire la stabilità kepleriana di partenza, calcolando visivamente l’orbita di parcheggio.

Terminata la delicata fase di inizializzazione, il controllo passa alla funzione `Tick (float DeltaTime)`, che rappresenta il vero cuore pulsante del *solver* astrodinamico. A differenza dei solutori matematici statici che calcolano traiettorie predeterminate, il motore grafico opera tramite un ciclo continuo (il *game loop*). Ad ogni fotogramma (*frame*) renderizzato dalla scheda video, il motore invoca la funzione `Tick` su tutti gli Attori attivi, fornendo come parametro di ingresso il `DeltaTime` (Δt). Tale parametro rappresenta in modo rigoroso l’intervallo temporale, espresso in frazioni di secondo, trascorso dalla precedente esecuzione.

In ottica astrodinamica, il `DeltaTime` assume il ruolo di passo di integrazione (il dt delle equazioni differenziali ordinarie). Ad ogni singola esecuzione del `Tick`, l’Attore `ASolarSail` esegue sequenzialmente i seguenti calcoli computazionali:

1. Interroga i propri componenti geometrici per ricalcolare l’area effettiva esposta al Sole (A_{eff}) basandosi sull’assetto istantaneo.
2. Calcola la risultante vettoriale delle forze in gioco, sommando l’attrazione gravitazionale ($\mathbf{a}_g$) e la pressione di radiazione solare ($\mathbf{a}_{\text{SRP}}$).
3. Integra le forze ricavando la nuova accelerazione netta, la quale viene moltiplicata per il `DeltaTime` per ottenere la variazione di velocità vettoriale ($d\mathbf{v}$).
4. Aggiorna la trasformazione spaziale 3D del veicolo in base alla nuova cinematica locale.

Questo approccio a ciclo continuo garantisce che la simulazione avvenga in modo fluido e interattivo, permettendo all’ingegnere di variare a *runtime* l’inclinazione della vela solare e osservare istantaneamente come tali variazioni modifichino l’accelerazione netta e la conseguente traiettoria del veicolo fotonico.

2.2 Progettazione Object-Oriented (OOP) del sistema

La validità di un simulatore scientifico non risiede unicamente nell’accuratezza matematica delle sue equazioni, ma anche nella robustezza dell’infrastruttura software che le elabora e le espone all’utente. Per gestire l’intrinseca complessità dello scambio vettoriale di quantità di moto, dell’integrazione orbitale in doppia precisione e dell’avanzamento temporale, il codice C++ alla base dell’applicativo è stato strutturato seguendo rigorosamente i principi della Programmazione Orientata agli Oggetti (OOP).

Questo approccio formale garantisce un’elevata coesione interna ai singoli moduli informatici e un basso accoppiamento (*loose coupling*) tra le classi, favorendo la stabilità del simulatore, la sua facile manutenibilità e la futura espansione del progetto verso scenari interplanetari.

22.2. PROGETTAZIONE OBJECT-ORIENTED (OOP) DEL SISTEMA

2.2.1 Gerarchia delle classi e diagramma UML

La progettazione della gerarchia delle classi parte dall'estensione delle entità base fornite dal framework di Unreal Engine, sfruttando pesantemente il sistema di riflessione nativo (*Reflection System*) del motore tramite le macro C++ `UCLASS()` e `GENERATED_BODY()`. La struttura architetturale è riassumibile in due rami principali di esecuzione, che comunicano tra loro esclusivamente tramite riferimenti deboli (*pointers*) e interfacce ben definite.

Come illustrato nel diagramma UML del sistema, le entità fondanti del simulatore derivano direttamente dalla superclasse `AActor`:

- **ASimulationManager**: Progettato seguendo una logica operativa affine al *Singleton pattern* (in quanto deve rigorosamente esistere una sola istanza attiva nel livello simulato), questo Attore funge da orchestratore globale. Esso detiene il controllo centralizzato del tempo di simulazione (`TimeScale`), calcola il vettore direzionale globale dell'illuminazione solare e gestisce l'inizializzazione del *Data Logging* persistente. La sua esistenza solleva i singoli veicoli spaziali dal gravoso compito di dover recuperare autonomamente informazioni ambientali condivise.
- **Gerarchia del Veicolo**: La complessa rappresentazione della vela solare è interamente incapsulata nella classe `ASolarSail`. A sua volta, per garantire un'alta specializzazione logica, la classe delega calcoli specifici a componenti software dedicati (derivati da `UActorComponent`). Ad esempio, la geometria di impatto e i materiali ottici sono gestiti da componenti strutturali, mentre le vitali variabili di stato orbitale (vettore posizione, vettore velocità, massa a secco) sono mantenute e protette all'interno dell'Attore principale.

Questa divisione netta e gerarchica permette di istanziare molteplici oggetti `ASolarSail` simultaneamente all'interno dello stesso scenario (ad esempio, per testare vele competitive con aree geometriche o coefficienti di riflettività diversi) sotto la rigorosa supervisione centralizzata di un unico `ASimulationManager`, garantendo la perfetta coerenza temporale dell'intero *framework*.

Figura 2.2: Diagramma UML semplificato dell'architettura software: il Simulation Manager orchestra il tempo globale, mentre le istanze Solar Sail gestiscono la cinematica locale.

2.2.2 Incapsulamento dei moduli fisici e disaccoppiamento

Il principio informatico dell'incapsulamento è stato applicato in modo stringente durante tutto lo sviluppo per proteggere l'integrità dei dati fisici e prevenire l'insorgere di stati del sistema matematicamente incoerenti (come masse strutturali negative o coefficienti ottici sommati superiori a 1, che violerebbero la conservazione dell'energia).

Le variabili di stato cruciali per l'integrazione differenziale sono esplicitamente dichiarate con modificatori di accesso `private` o `protected` all'interno degli *header file* (`.h`). L'accesso e la mutazione di tali variabili dall'esterno avvengono esclusivamente tramite metodi *getter* e *setter* specifici. Ad esempio, la richiesta utente di modifica dell'assetto

o dell'area della vela durante l'esecuzione invoca automaticamente una routine di validazione interna che ricalcola istantaneamente l'area effettiva esposta (A_{eff}), garantendo che la fisica vettoriale del `Tick` non operi mai su dati obsoleti o asincroni.

Un aspetto peculiare dell'incapsulamento in ambiente Unreal Engine è l'uso strategico della macro di serializzazione `UPROPERTY`. Per permettere all'utente finale (l'ingegnere aerospaziale o l'operatore di missione) di configurare i parametri iniziali senza dover ricompilare il codice sorgente C++, le variabili chiave sono state esposte all'editor visivo tramite specificatori mirati:

Listing 2.1: Esempio di incapsulamento ed esposizione sicura dei parametri fisici in C++

```

1 UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category="Solar Sail|Physics"
2     , meta=(ClampMin="0.01", UIMin="0.01"))
3 double DryMass;
4
5 UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category="Solar Sail|Optical"
6     , meta=(ClampMin="0.0", ClampMax="1.0"))
7 double SpecularReflectance;

```

L'utilizzo dei metadati di restrizione (`ClampMin`, `ClampMax`) direttamente all'interno della macro rappresenta una trasposizione informatica diretta dei vincoli fisici naturali: impone a livello di editor che la massa non sia mai pari a zero (evitando disastrose divisioni per zero nel calcolo dell'accelerazione $\mathbf{a} = \mathbf{F}/m$) e costringe i coefficienti ottici nel ristretto dominio logico $[0, 1]$.

Dal punto di vista della logica di esecuzione, il modulo di calcolo orbitale puro (gravitazione universale di Newton) è stato tenuto logicamente disaccoppiato dal modulo ottico perturbativo (*ray casting* e pressione di radiazione fotonica). La funzione `Tick()` invoca questi sottomoduli in stretta sequenza, accumulando le singole forze in un vettore `NetForce` tridimensionale globale. Questo approccio altamente modulare assicura che in futuro sia possibile implementare nuove perturbazioni astrodinamiche (ad esempio, l'effetto dell'albedo terrestre, l'attrazione gravitazionale di un terzo corpo come la Luna o l'attrito atmosferico residuo per orbite LEO bassissime) semplicemente aggiungendo una nuova funzione matematica alla *pipeline* di sommatoria delle forze, senza dover in alcun modo alterare o riscrivere il delicato nucleo del risolutore cinematico principale.

2.3 Il gestore della simulazione (Simulation Manager)

Il corretto e coerente svolgimento di una simulazione astrodinamica interattiva richiede un'entità di supervisione astratta che svincoli i singoli veicoli spaziali dalla complessa gestione dell'ambiente condiviso. In ottemperanza ai rigorosi principi di progettazione modulare precedentemente descritti, questo ruolo apicale è ricoperto dalla classe `ASimulationManager`.

Derivata direttamente da `AActor` per poter esistere fisicamente all'interno del mondo virtuale, questa classe agisce come *hub* centrale dell'applicativo, garantendo che tutti gli elementi vettoriali dello scenario siano perfettamente sincronizzati rispetto a un unico orologio globale e a un unico sistema di riferimento ambientale condiviso.

2.3.1 Inizializzazione e controllo dello stato globale

Il primo e più critico compito del gestore si esplica nella primissima fase di avvio (`BeginPlay()`). Il `ASimulationManager` è unico responsabile della validazione dello stato iniziale del mondo tridimensionale. Attraverso le potenti librerie di sistema fornite dal motore (come la funzione `UGameplayStatics::GetAllActorsOfClass`), il gestore acquisisce automaticamente all'avvio i puntatori di memoria a tutte le istanze di tipo `ASolarSail` correntemente presenti nel livello, costruendo un registro dinamico e aggiornato dei veicoli attivi.

Questa rigida centralizzazione informativa è fondamentale per due aspetti cardine della simulazione fisica:

- **Gestione univoca del vettore solare:** Invece di costringere ogni singola vela a ricalcolare pesantemente la posizione spaziale della sorgente luminosa a ogni *Tick*, il *Manager* interroga una singola volta la luce direzionale del livello (che agisce come *proxy* del Sole) ed estrae il versore di propagazione vettoriale della luce (**u**). Questo singolo vettore viene poi trasmesso a cascata, in modo estremamente efficiente, a tutte le vele solari registrate, garantendo un'assoluta coerenza ottica e geometrica in tutto lo spazio simulato.
- **Controllo autoritativo del TimeScale:** Il gestore detiene in esclusiva la variabile globale `TimeScale`, che rappresenta il fattore numerico di dilatazione temporale. Nelle simulazioni di meccanica orbitale a spinta continua, dove una singola manovra di innalzamento orbitale può durare mesi effettivi, eseguire il programma in rapporto 1:1 rispetto alla realtà è ingegneristicamente inefficace. Il *Manager* funge da *time-keeper* assoluto, inoltrando costantemente il valore di `TimeScale` ai sottomoduli fisici per scalare matematicamente il parametro `DeltaTime` (Δt). Ciò permette l'esecuzione fluida della modalità accelerata (*Accelerated Time Mode*) a livello logico, mantenendo però rigorosamente stabile il *framerate* di rendering visivo per l'utente.

Inoltre, lo stato globale gestito centralmente include l'inizializzazione dei complessi flussi di I/O (Input/Output). Il `ASimulationManager` apre all'avvio i canali di comunicazione per il *Data Logging*, preparando e formattando i file CSV necessari per la registrazione periodica e persistente della telemetria orbitale, sollevando così la singola classe `ASolarSail` dal gravoso onere informatico della gestione del *file system* del sistema operativo ospite.

2.3.2 Gestione della telecamera e degli input utente

Affinché il simulatore sviluppato in Unreal Engine funga da strumento di indagine e validazione utile, l'ingegnere deve poter ispezionare visivamente il veicolo spaziale in ogni istante e alterare i parametri critici della missione a *runtime*. Poiché la vela solare (`ASolarSail`) è concettualmente un oggetto passivo, sottoposto unicamente a rigide leggi fisiche esterne, dotarla direttamente di logiche informatiche per la lettura periferica della tastiera o del mouse violerebbe il fondamentale principio architetturale di singola responsabilità (*Single Responsibility Principle*).

Il `ASimulationManager` (operando talvolta in concerto con un `APawn` specializzato ad esso collegato, configurato come *Player Controller*) si interfaccia quindi in modo esclusivo con il moderno sistema di input del motore (*Enhanced Input System*), traducendo le azioni fisiche dell'utente in precisi comandi vettoriali per la simulazione:

- **Interazione visiva orbitale:** La telecamera di osservazione non è rozzamente ancorata alla geometria della vela, ma è sofisticatamente vincolata tramite un `USpringArmComponent`. Questo braccio virtuale flessibile agisce da perfetto giunto sferico matematico, permettendo all'utente di orbitare visivamente attorno al veicolo (tramite complessi movimenti di *pan*, *tilt* e *zoom*) mantenendo il centro di massa dinamico della vela esattamente al centro dello schermo (*focus point*), il tutto in modo totalmente indipendente dall'enorme velocità orbitale del mezzo spaziale simulato.
- **Alterazione dinamica dell'assetto e del tempo:** Attraverso specifiche mappature dei tasti configurate nel motore, l'utente può incrementare o decrementare istantaneamente il `TimeScale` globale per navigare rapidamente e fluidamente nel tempo di missione. Parallelamente, gli input direzionali continui vengono catturati, filtrati e applicati per variare in tempo reale gli angoli di Eulero di beccheggio (*pitch*) e imbardata (*yaw*) della vela solare.

Quando l'utente richiede una variazione di assetto spaziale, il *Manager* invia il comando vettoriale alla vela, la quale, al primissimo ciclo di `Tick` utile, ricalcolerà immediatamente il nuovo vettore normale $\mathbf{n}$ locale, la nuova e ridotta area effettiva esposta A_{eff} e la conseguente variazione dell'accelerazione perturbativa fotonica. Questa catena di eventi informatici garantisce una responsività immediata dell'interfaccia visiva del simulatore, senza mai compromettere la stabilità o la precisione numerica dell'integrazione differenziale in corso in background.

Figura 2.3: Visuale dall'editor del simulatore: il sistema di telecamera basato su *SpringArm* permette di ispezionare il veicolo senza interferire con la cinematica orbitale locale.

2.4 Modellazione del veicolo spaziale (Solar Sail)

Se il `ASimulationManager` rappresenta indubbiamente il "cervello" ambientale e temporale del simulatore, la complessa classe `ASolarSail` ne costituisce il vero e proprio fulcro fisico e cinematico. Progettata ingegneristicamente come una specializzazione avanzata della classe base `AActor`, questa entità informatica funge da "gemello digitale" (*digital twin*) della sonda spaziale fisica. Il suo scopo informatico è intrinsecamente duplice: fornire una rappresentazione spaziale estremamente accurata per il calcolo delle delicate intersezioni ottiche fotoniche e incapsulare lo stato dinamico vettoriale del veicolo, evolvendolo coerentemente istante per istante.

2.4.1 Rappresentazione geometrica e mesh poligonale

La membrana riflettente della vela solare simulata non è trattata informaticamente come una semplice astrazione matematica puntiforme o monodimensionale, bensì come un corpo fisico esteso nello spazio tridimensionale interplanetario. Per modellare con fedeltà questa vasta estensione planare, la classe `ASolarSail` impiega al suo interno un `UStaticMeshComponent`, il quale ospita e renderizza la geometria tridimensionale del velivolo progettata tramite software CAD.

La scelta progettuale di utilizzare una complessa mesh poligonale invece di forme primitive analitiche è strettamente legata alle stringenti necessità degli algoritmi di calcolo della Pressione di Radiazione Solare (SRP). Dal punto di vista informatico e del *rendering*, l'immensa superficie riflettente è discretizzata e composta da un vasto insieme di triangoli complanari. Questa discretizzazione geometrica avanzata offre vantaggi ingegneristici fondamentali:

- **Estrazione immediata del Vettore Normale ($\mathbf{n}$):** Il motore grafico, essendo nativamente ottimizzato per il calcolo delle normali alle superfici, è in grado di calcolare istantaneamente il vettore matematico perpendicolare alla faccia dei soli poligoni correntemente illuminati. Questo versore dinamico è il parametro cardine indispensabile per l'applicazione della legge del coseno ottica ($A_{\text{eff}} = A \cos \alpha$) e per determinare la precisa direzione tridimensionale della forza risultante riflessa.
- **Collider avanzato per il Ray Casting:** La mesh poligonale non possiede una valenza unicamente estetica per l'operatore, ma agisce attivamente come un *collider* matematico di precisione. Quando gli infiniti raggi (vettori direzionali continui) generati idealmente dal *Simulation Manager* in direzione della vela intersecano fisicamente i poligoni virtuali, l'efficiente sistema di collisione interno di Unreal Engine restituisce una complessa struttura dati definita `FHitResult`. Questa struttura software contiene informazioni numeriche esatte sul punto tridimensionale d'impatto e sull'orientamento spaziale esatto della micro-superficie colpita, permettendo all'algoritmo del simulatore di distinguere con precisione millimetrica tra un'illuminazione frontale pura, un'illuminazione radente inefficace o una condizione totale di ombra auto-indotta.

Infine, per garantire il massimo rigore sia visivo che prestazionale durante la simulazione in tempo reale, al componente geometrico principale viene applicato uno specifico *Material Instance* dinamico programmato nel *Material Graph* del motore. Questo *material shader* fotorealistico è configurato rigorosamente in modalità *Two-Sided* (doppia faccia fisica): un lato simula visivamente e computazionalmente il sottile film di alluminio altamente riflettente (su cui l'algoritmo calcola l'effettiva spinta propulsiva), mentre il lato opposto rappresenta il nudo polimero di supporto (es. Kapton o Mylar), caratterizzato da un'alta emissività termica e nullo potere propulsivo fotonico.

2.4.2 L'abbandono della fisica nativa e l'integrazione numerica

Affinché il modello geometrico tridimensionale precedentemente descritto si comporti coerentemente come un corpo fisico reale soggetto unicamente alle immani leggi

della dinamica orbitale kepleriana, la classe `ASolarSail` deve necessariamente essere arricchita con un esteso set di variabili di stato vettoriali e costanti strutturali, tutte opportunamente incapsulate e protette.

Il punto di svolta architetturale più critico di tutto il simulatore risiede nella deliberata scelta ingegneristica di **disattivare completamente** il motore fisico predefinito nativo di Unreal Engine (conosciuto come PhysX nelle vecchie versioni, o Chaos Physics nelle attuali). Tali motori commerciali di *rigid body dynamics*, pur essendo eccellenti per simulare la gravità terrestre costante a livello del suolo o le collisioni tra automobili in un videogioco, sono informaticamente basati su approssimazioni a singola precisione (`float`) e su solutori Euleriani elementari. Essi risultano totalmente inadeguati e imprecisi se scalati sulle enormi distanze interplanetarie, collassando vittima di devastanti errori di arrotondamento (*floating-point underflow*) se applicati all'integrazione di orbite geocentriche.

Per bypassare questo limite commerciale, la classe `ASolarSail` implementa da zero una propria rigorosa struttura dati cinematica personalizzata basata esclusivamente su primitive a **doppia precisione matematica** (a 64-bit). All'interno dell'Attore sono definiti i seguenti raggruppamenti logici di proprietà fisiche:

- **Parametri Strutturali Nominali:** Includono la massa a secco in kg del *payload* scientifico e dei pesanti bracci telescopici in fibra di carbonio, la massa specifica infinitesimale del film polimerico riflettente e l'area fisica totale nominale della vela (A). Questi rigidi valori vengono utilizzati unicamente durante la fase di `BeginPlay` per calcolare e allocare in memoria la massa totale inerziale costante (m) del veicolo.
- **Coefficienti Ottici Realistici:** Variabili a virgola mobile a doppia precisione (rigorosamente vincolate tra i valori logici 0.0 e 1.0) che definiscono le precise percentuali di riflettività speculare pura (ρ_s), riflettività diffusa (*scattering* lambertiano, ρ_d) e totale assorbimento termico (α_a). Questo set di coefficienti permette all'operatore informatico di passare quasi istantaneamente da un modello di simulazione ideale teorico a uno altamente degradato o fotorealisticamente accurato.
- **Vettori Cinematici di Stato:** Per la corretta esecuzione dell'integrazione numerica discreta delle equazioni del moto di Newton, la classe mantiene costantemente istanziati in memoria RAM tre fondamentali vettori a doppia precisione (`FVector3d` o `FVector64` a seconda della build): l'assoluto vettore Posizione Globale $\mathbf{r}$ (rispetto al centro di massa del corpo attrattore planetario), l'istantaneo vettore Velocità orbitale $\mathbf{v}$ e la risultante vettoriale dell'accelerazione $\mathbf{a}$.

Durante l'esecuzione di ogni singolo e ravvicinato ciclo di `Tick`, questi tre massicci gruppi di proprietà convergono in un'unica complessa operazione differenziale: l'area geometrica e i coefficienti ottici determinano il vettore della forza fotonica incidente; la massa strutturale permette di convertire immediatamente tale forza repulsiva in accelerazione vettoriale locale ($\mathbf{a} = \mathbf{F}/m$) sommandola al massiccio contributo gravitazionale dipendente dalla stringente posizione $\mathbf{r}$; infine, l'algoritmo di integrazione numerica personalizzato (che sarà approfonditamente discusso nel Capitolo 4) aggiorna matematicamente la nuova velocità $\mathbf{v}$ e la conseguente posizione spaziale orbitale.

Questa fusione profonda e inestricabile tra geometria pura (la mesh poligonale) e matematica avanzata (vettori a 64-bit e complessi coefficienti ottici) all'interno di un'unica classe C++ estremamente coesa, dimostra inequivocabilmente l'efficacia e l'assoluta necessità del paradigma *Object-Oriented* nella moderna progettazione aerospaziale: il veicolo simulato è un'entità informatica autonoma, autosufficiente, che incapsula al proprio interno tutto l'hardware e il software di cui ha vitale bisogno per "subire" coerentemente le immani leggi dell'universo virtuale orchestrato dal Simulation Manager.

Bibliografia

- [1] M. Rodrigues, “Solar sails: Academic report and technology review,” tech. rep., University Research Report, 2023.
- [2] C. R. McInnes, *Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications*. Springer Praxis Books, 1999.
- [3] L. McConnell *et al.*, “Solar cruiser: Enabling high-inclination solar science,” in *AIAA SCITECH 2023 Forum*, 2023.
- [4] L. Johnson, “Solar sail propulsion: Status report,” tech. rep., NASA Marshall Space Flight Center, 2012.
- [5] D. A. Spencer, B. Betts, *et al.*, “The lightsail 2 mission: Flight results and lessons learned,” *Acta Astronautica*, 2023.
- [6] C. Ericson, *Real-Time Collision Detection*. CRC Press, 2004. Reference for Ray Casting algorithms.
- [7] J. Simo and C. R. McInnes, “Solar sail trajectory design with a realistic optical model,” *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2016.